Additionner des vecteurs

Fiche 2 / 5

Nom, prénom : ..... Classe : .....

Mode d'emploi

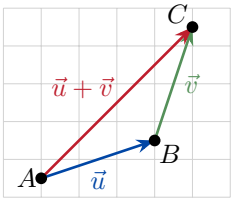
— Je travaille **dans l'ordre**, un bloc après l'autre, au stylo. Je lis l'exemple résolu avant de faire les miens.
— Je réponds **avant** de regarder le coin « Je vérifie » (il est imprimé à l'envers : je retourne la feuille).
— Une réponse fausse n'est pas grave : je barre proprement, je cherche l'étape qui coince, je corrige à côté.
— Aux cases **STOP**, je lève la main ou j'apporte ma fiche au professeur.
— Durée : environ 55 min. Je garde ma règle et un crayon à papier pour les constructions sur le quadrillage.

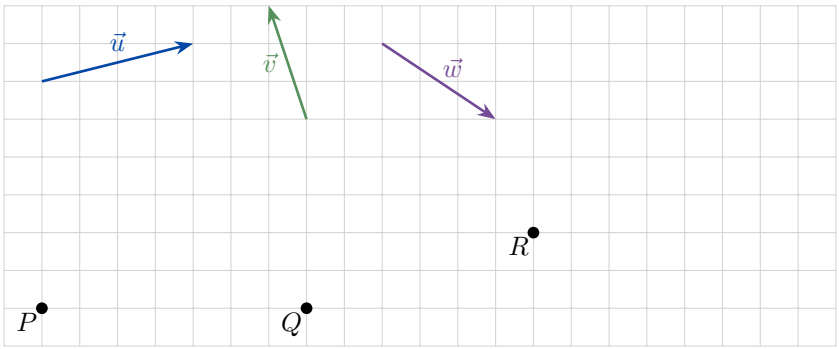
Bloc 1 – Construire une somme en mettant les flèches bout à bout

≈ 12 min

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

Pour construire $\vec{u}+\vec{v}$ à partir du point A : je trace $\vec{u}$ à partir de A (j'arrive en B), puis je trace $\vec{v}$ **au bout** de $\vec{u}$, à partir de B (j'arrive en C). La somme est la flèche qui va directement de A à C.
Contrôle : les carreaux s'ajoutent. $\vec{u}$: 3 à droite, 1 en haut ; $\vec{v}$: 1 à droite, 3 en haut ; $\vec{u}+\vec{v}$: $3+1=4$ à droite, $1+3=4$ en haut.





1 (TD, ex. 10) Sur le quadrillage, construire : à partir de P, un représentant de $\vec{u}+\vec{v}$; à partir de Q, un représentant de $\vec{v}+\vec{w}$; à partir de R, un représentant de $\vec{u}+\vec{w}$. Puis compléter.

Somme	Déplacement horizontal	Déplacement vertical
$\vec{u}+\vec{v}$		
$\vec{v}+\vec{w}$		
$\vec{u}+\vec{w}$		

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

$\vec{u}$: 4 à droite, 1 en haut ; $\vec{v}$: 1 à gauche, 3 en haut ; $\vec{w}$: 3 à droite, 2 en bas. $\vec{u}+\vec{v}$: 3 à droite, 4 en haut. $\vec{v}+\vec{w}$: 2 à droite, 1 en haut. $\vec{u}+\vec{w}$: 7 à droite, 1 en bas.

→ Dans mon cours : § 1, « Somme et relation de Chasles »

Je conclus Pour construire $\vec{u}+\vec{v}$, je place l'origine de $\vec{v}$ ..... La somme va de l'origine de $\vec{u}$ à .....

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Bloc 2 – La relation de Chasles ≈ 14 min

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

- Aller de A à B, puis de B à C, c'est aller de A à C : $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$. La lettre du milieu disparaît.
- Avec trois flèches : $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AD}$.
- Si les lettres ne s'enchaînent pas, je change l'ordre : $\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$.
- Aller et retour : $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BA}=\overrightarrow{AA}=\vec{0}$.

Contrôle : le résultat part de la **première** lettre de la chaîne et arrive à la **dernière**.

2 (TD, ex. 4, 5 et 6) Simplifier, en réordonnant si nécessaire. Puis compléter par un vecteur.

a) $\overrightarrow{KL}+\overrightarrow{LM}=$ ..... f) $\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=$ .....

b) $\overrightarrow{EF}+\overrightarrow{FG}+\overrightarrow{GH}=$ ..... g) $\overrightarrow{DE}+$ ..... $=\overrightarrow{DG}$

c) $\overrightarrow{ST}+\overrightarrow{TS}=$ ..... h) ..... $+\overrightarrow{HK}=\overrightarrow{JK}$

d) $\overrightarrow{NP}+\overrightarrow{MN}=$ ..... i) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+$ ..... $=\overrightarrow{AF}$

e) $\overrightarrow{RS}+\overrightarrow{TR}=$ .....

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

a) $\overrightarrow{KM}$. b) $\overrightarrow{EH}$. c) $\vec{0}$. d) $\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{NP}=\overrightarrow{MP}$. e) $\overrightarrow{TR}+\overrightarrow{RS}=\overrightarrow{TS}$. f) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AD}$. g) $\overrightarrow{EG}$: on part de E, on arrive en G. h) $\overrightarrow{JH}$. i) $\overrightarrow{CF}$.

→ Dans mon cours : § 1, « Somme et relation de Chasles », méthode

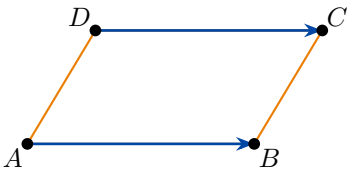
Je conclus Relation de Chasles : $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=$ ..... Pour compléter $\overrightarrow{DE}+\ldots=\overrightarrow{DG}$, je pars de l'..... et je vais à l'.....

STOP – point de passage Je montre les blocs 1 et 2 au professeur avant de continuer.

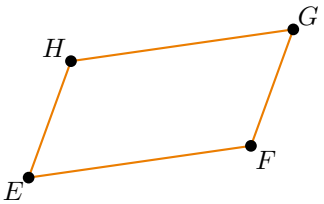
Bloc 3 – Parallélogramme et vecteurs égaux ≈ 14 min

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

$ABCD$ est un parallélogramme **exactement quand** $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$.
Attention à l'ordre des lettres : $\overrightarrow{AB}$ va de gauche à droite, $\overrightarrow{DC}$ aussi. Mais $\overrightarrow{CD}$ va dans l'autre sens : $\overrightarrow{AB}\neq\overrightarrow{CD}$.
De même, $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BC}$ (les deux côtés « montants »).



3 (TD, ex. 7) $EFGH$ est le parallélogramme ci-contre. Compléter.
$\overrightarrow{EF}=$ ..... $\overrightarrow{FG}=$ ..... $\overrightarrow{GH}=$ .....
Vrai ou faux ? $\overrightarrow{EF}=\overrightarrow{GH}$: .....



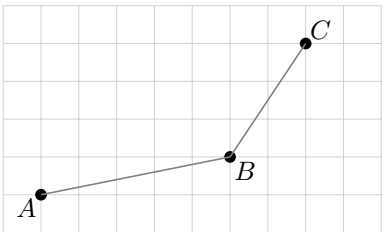
4 (TD, ex. 8) Placer le point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme. Je cherche D avec $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BC}$, puis je contrôle $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$ en comptant les carreaux.

$\overrightarrow{BC}$: .....

Donc D est à ..... de A.

Contrôle. $\overrightarrow{AB}$: .....

$\overrightarrow{DC}$: .....



© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

3) $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{HG}$, $\overrightarrow{FG} = \overrightarrow{EH}$, $\overrightarrow{GH} = \overrightarrow{FE}$. $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{GH}$ est faux : même direction, même longueur, mais sens contraires.
4) $\overrightarrow{BC}$: 2 à droite, 3 en haut ; D est 2 carreaux à droite et 3 en haut de A. $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DC}$: 5 à droite, 1 en haut.

→ Dans mon cours : § 1, « Parallélogramme »

Je conclus $ABCD$ est un parallélogramme exactement quand $\overrightarrow{AB} =$ ..... Je fais attention à .....

Bloc 4 – Somme dans un parallélogramme, déplacement total ≈ 12 min

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

Dans le parallélogramme $ABCD$ du bloc 3, $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$. Donc $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$: la somme de deux côtés partant de A est la **diagonale** partant de A.

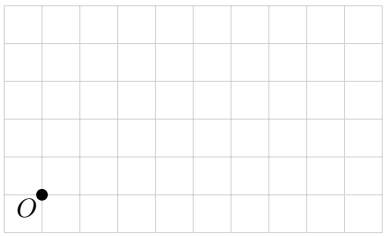
5 (TD, ex. 7) $EFGH$ est le parallélogramme du bloc 3. Simplifier en remplaçant un vecteur par un vecteur égal.

a) $\overrightarrow{EF} + \overrightarrow{EH} =$ .....
c) $\overrightarrow{EF} + \overrightarrow{FG} + \overrightarrow{GH} =$ .....
b) $\overrightarrow{FE} + \overrightarrow{FG} =$ .....
d) $\overrightarrow{EH} + \overrightarrow{GF} =$ .....

6 (TD, ex. 10) Un robot part du point O. Il avance de 4 carreaux à droite et 1 en haut, puis de 2 à gauche et 3 en haut, puis de 3 à droite et 2 en bas.

Tracer le trajet sur le quadrillage, puis la flèche du déplacement total.

Déplacement total : .....
.....



Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

5) a) $\overrightarrow{EH} = \overrightarrow{FG}$, donc $\overrightarrow{EF} + \overrightarrow{FG} = \overrightarrow{EG}$. b) $\overrightarrow{FG} = \overrightarrow{EH}$, donc $\overrightarrow{FE} + \overrightarrow{EH} = \overrightarrow{FH}$. c) $\overrightarrow{EH}$. d) $\overrightarrow{GF} = \overrightarrow{HE}$, donc $\overrightarrow{EH} + \overrightarrow{HE} = \vec{0}$. 6) $4 - 2 + 3 = 5$ à droite et $1 + 3 - 2 = 2$ en haut : le robot finit 5 carreaux à droite et 2 en haut de O.

→ Dans mon cours : § 1, « Parallélogramme » (règle)

Je conclus Dans un parallélogramme $ABCD$: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} =$ ..... Pour un trajet en plusieurs étapes, j' ..... les déplacements horizontaux, puis les verticaux.

Je fais le point (je coche)

	Je sais	Presque	Pas encore
Je construis la somme de deux vecteurs en mettant les flèches bout à bout.	☐	☐	☐
Je simplifie une somme avec la relation de Chasles.	☐	☐	☐
Je traduis « parallélogramme » par une égalité de vecteurs, dans le bon ordre.	☐	☐	☐
J'utilise la diagonale d'un parallélogramme pour une somme.	☐	☐	☐

Ticket de sortie – je le fais seul, sans regarder mes réponses ; le professeur le ramasse

1) Simplifier : $\overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{QR} + \overrightarrow{RS} =$ ..... $\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{LM} =$ .....

2) $KLMN$ est un parallélogramme. Compléter : $\overrightarrow{KL} =$ ..... $\overrightarrow{KL} + \overrightarrow{KN} =$ .....

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0